Задание 13

Зачёт

Экономические задачи

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата _____

Как выполнять работу

1. В работе пять блоков. В блоках 1–4 решите задачу полностью: запишите «Дано» и «Найти», заполните таблицу по периодам, составьте уравнение и запишите ответ.
2. В блоке «Определи тип задачи» решать не нужно: напишите название схемы словами и признак, по которому вы её узнали.
3. Ответ записывайте в тех единицах, которые просит условие.

Баллы

Блок	Задачи	Баллов	Набрано
Блок 1	1–5	10	
Блок 2	6–10	10	
Блок 3	11–15	10	
Блок 4	16–20	10	
Блок 5. Определи тип задачи	21–30	10	
Итого		**50**	

«5»	«4»	«3»	«2»
43–50	34–42	25–33	0–24

Блоки 1–4: 2 балла — верная модель и верный ответ; 1 балл — верная модель, но ошибка в счёте или в единицах; 0 — модели нет. «Определи тип»: 1 балл за верно названную схему.

Зачёт — от 25 баллов.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Блок 1 · задачи 1–5

1 Лука выбирает банк для кредита на лодку для каякинга. Первый банк предлагает кредит на 11 лет под 7 % годовых, второй — на 4 года под 16 % годовых. В обоих банках платежи дифференцированные: долг каждый год уменьшается на одну и ту же величину, проценты начисляются раз в год на остаток долга. На сколько процентов от суммы кредита переплата в более выгодном банке меньше, чем в другом?

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				
4				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

2 15-го июня Ульяна планирует взять кредит на гончарный круг и печь на 24 месяца. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
Известно, что в 3-й месяц кредитования нужно сделать платёж в размере 132,8 тыс. рублей. Какую сумму нужно вернуть банку в течение всего срока кредитования? Ответ выразите в тысячах рублей.

ДАНО

НАЙТИ

Месяц				
1				
2				
3				
...				
23				
24				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

3 Демид взял кредит на открытие студии йоги: 2 900 000 рублей на 5 месяцев под 2,5 % в месяц. Платежи подобраны так, что сумма долга каждый месяц уменьшается на одну и ту же величину. Найдите платёж 2-го месяца. Ответ дайте в рублях.

ДАНО

НАЙТИ

Месяц				
1				
2				
3				
4				
5				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

4 15-го сентября Демид планирует взять кредит на поездку в Териберку за северным сиянием на 16 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
Какую сумму Демид берёт в кредит, если общая сумма выплат составит 561,6 тыс. рублей? Ответ выразите в рублях.

ДАНО

НАЙТИ

Месяц				
1				
2				
3				
...				
15				
16				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

5 15-го августа Лука планирует взять кредит на цифровое пианино на 19 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на t % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
Известно, что общая сумма денег, которую нужно выплатить банку за весь срок кредитования, на 35 % больше, чем сумма, взятая в кредит. Найдите t.

ДАНО

НАЙТИ

Месяц				
1				
2				
3				
...				
18				
19				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Блок 2 · задачи 6–10

6 В июле 2027 года Платон планирует взять кредит на графический планшет на три года в размере 3000 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
— платежи в 2028 и 2029 годах должны быть равными;
— к июлю 2030 года долг должен быть выплачен полностью.
Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 3893,8 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2028 года?

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

7 В 2029 году Пекарня «Колосок» взяла в кредит сумму S на новую печь на 4 года под 10 % годовых: каждый год банк сначала начисляет проценты, затем вносится платёж. В первые два года после очередной выплаты долг уменьшается на $\frac{1}{10}$ первоначальной суммы кредита, а выплаты третьего и четвёртого годов равны между собой. Всего выплачено 551 тыс. рублей. Найдите S (в тысячах рублей).

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				
4				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

8 15-го февраля Милана планирует взять кредит на велосипед для триатлона на сумму 370 тыс. рублей на $(n+1)$ месяц. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца с 1-го по n-й долг должен быть на 10 тыс. рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
— 15-го числа n-го месяца долг составит 280 тыс. рублей;
— к 15-му числу $(n+1)$-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Найдите r, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 532,5 тыс. рублей.

ДАНО

НАЙТИ

Месяц				
1				
2				
3				
...				
9				
10				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

9 15-го декабря Варвара планирует взять кредит на открытие студии йоги на 13 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 4 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 12-й долг должен быть на 25 тыс. рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
— к 15-му числу 13-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1168,4 тыс. рублей? Ответ выразите в рублях.

ДАНО

НАЙТИ

Месяц				
1				
2				
3				
...				
12				
13				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

10 В июле 2028 года Алиса планирует взять кредит на сноуборд и сезонный абонемент на пять лет в размере 1720 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле 2029, 2030 и 2031 годов долг остаётся равным 1720 тыс. рублей;
— выплаты в 2032 и 2033 годах равны;
— к июлю 2033 года долг будет выплачен полностью.
Найдите r, если общая сумма выплат составит 2890 тыс. рублей.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				
4				
5				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Блок 3 · задачи 11–15

11 31 декабря 2029 года Ника взяла в банке 1 440 000 рублей в кредит под 50 % годовых на запуск онлайн-магазина. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 50 %), затем Ника переводит в банк x рублей. Какой должна быть сумма x, чтобы долг был выплачен двумя равными платежами (то есть за два года)?

ДАНО

НАЙТИ

Год				
2030				
2031				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

12 В июле 2028 года Платон планирует взять кредит на цифровое пианино на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на r % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Если ежегодно выплачивать по 784 080 рублей, то кредит будет полностью погашен за 3 года, а если ежегодно выплачивать по 1 081 080 рублей, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
2029				
2030				
2031				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

13 Алиса берёт кредит на переезд с двумя кошками под 20 % годовых. Она рассчитала, что если выплачивать кредит ежегодными равными платежами по 1342 тыс. рублей, кредит будет полностью выплачен за 3 года. Какими должны быть ежегодные платежи, чтобы выплатить кредит за 4 года? Каждый платёж вносится после начисления процентов. Ответ дайте в тысячах рублей.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				
4				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

14 Мира взяла в банке кредит на новую мебель в квартиру в размере 1482 тыс. рублей под 50 % годовых. Долг нужно погасить тремя равными ежегодными платежами; каждый платёж вносится после начисления процентов на оставшуюся сумму долга. Сколько тысяч рублей сверх суммы кредита придётся выплатить банку?

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

15 В июле 2029 года Кира планирует взять кредит на кинологические курсы для хаски на сумму 754 000 рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на 50 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за 4 года)?

ДАНО

НАЙТИ

Год				
2030				
2031				
2032				
2033				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Блок 4 · задачи 16–20

16 Мира открывает вклад на сезон в горнолыжной школе на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10 % по сравнению с его размером в начале года, а кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад пополняется на 1 млн рублей. Найдите наименьший размер первоначального вклада, при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 2 млн рублей.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				
4				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

17 По бизнес-плану Алиса собирается вложить в четырёхлетний проект целое число миллионов рублей. По итогам каждого года планируется прирост средств на 10 % по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начисления процентов нужны дополнительные вложения: по 15 млн рублей в первый и второй годы и по 5 млн рублей в третий и четвёртый годы. Найдите наименьший размер первоначальных вложений, при котором сумма средств через два года станет больше 80 млн рублей, а через четыре года — больше 115 млн рублей.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				
4				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

18 Ульяна выбирает вклад на сборы по сноуборду на три года. По вкладу «А» банк в конце каждого года увеличивает на 14 % сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивает эту сумму на 6 % в первый год и на одинаковое целое число n процентов за второй и третий годы. Найдите наименьшее значение n, при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при одинаковых суммах первоначальных взносов.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

19 По бизнес-плану Милана планирует изначально вложить в четырёхлетний проект 17 млн рублей. По итогам каждого года планируется прирост вложенных средств на 15 % по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начисления процентов нужны дополнительные вложения: по целому числу n млн рублей в первый и второй годы и по целому числу m млн рублей в третий и четвёртый годы. Найдите наименьшие значения n и m, при которых первоначальные вложения за два года как минимум удвоятся, а за четыре года как минимум утроятся. В ответ запишите $n + m$.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				
4				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

20 Платон положил в банк деньги на новый ноутбук под фиксированный процент годовых. За первые два года сумма вклада возросла на 272,8 тыс. рублей, а за третий год — ещё на 178,56 тыс. рублей. Какой была первоначальная сумма вклада? Ответ выразите в тысячах рублей.

ДАНО

НАЙТИ

Год				
1				
2				
3				

РЕШЕНИЕ

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Блок 5. Определи тип задачи · задачи 21–30

21 Варвара открывает вклад на сборы по сноуборду на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 20 % по сравнению с его размером в начале года, а кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад пополняется на 1 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет меньше 43 млн рублей.

Схема: _____

Признак: _____

22 В июле 2027 года Ульяна планирует взять кредит на солнечные панели для дачи на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на r % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.
Если ежегодно выплачивать по 635 040 рублей, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 1 076 040 рублей, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r.

Схема: _____

Признак: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

23 15-го декабря Ева планирует взять кредит на сумму 900 тыс. рублей на велосипед для триатлона на 16 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
На сколько рублей больше придётся выплатить банку, если взять кредит на тех же условиях на 28 месяцев?

Схема: _____

Признак: _____

24 В июле 2029 года Алиса планирует взять кредит на ноутбук для монтажа видео в размере 900 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— в январе 2030, 2031 и 2032 годов долг возрастает на 12 % по сравнению с концом предыдущего года;
— в январе 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 6 % по сравнению с концом предыдущего года;
— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
— к июлю 2035 года долг должен быть полностью погашен.
Чему равна общая сумма выплат? Ответ выразите в тысячах рублей.

Схема: _____

Признак: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

25 15-го июля Елисей планирует взять кредит на ремонт кухни на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
Какую сумму Елисей берёт в кредит, если общая сумма выплат составит 1758,4 тыс. рублей? Ответ выразите в рублях.

Схема: _____

Признак: _____

26 В июле 2029 года Варвара планирует взять кредит на велосипед для триатлона на три года в размере 1800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг будет возрастать на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— платежи в 2030 и 2031 годах должны быть по 430 тыс. рублей;
— к июлю 2032 года долг должен быть выплачен полностью.
Найдите сумму всех платежей после полного погашения кредита. Ответ выразите в тысячах рублей.

Схема: _____

Признак: _____

27 Милана взяла кредит на летнюю поездку в Калининград: 550 000 рублей на 11 месяцев под 4 % в месяц. Платежи подобраны так, что сумма долга каждый месяц уменьшается на одну и ту же величину. Найдите платёж 7-го месяца. Ответ дайте в рублях.

Схема: _____

Признак: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

28 В июле 2027 года Мирон планирует взять кредит на лодку для каякинга на пять лет в размере S тыс. рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 25 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле 2028, 2029 и 2030 годов долг остаётся равным S тыс. рублей;
— выплаты в 2031 и 2032 годах равны по 1330 тыс. рублей;
— к июлю 2032 года долг будет выплачен полностью.
Найдите общую сумму выплат за пять лет. Ответ дайте в рублях.

Схема: _____

Признак: _____

29 Таисия взяла кредит на оборудование для домашней студии звукозаписи на сумму 2 683 200 рублей. В конце каждого года банк начисляет 25 % на оставшуюся сумму долга, затем Таисия вносит очередной платёж. Известно, что кредит погашен за три года, причём каждый следующий платёж был ровно вдвое больше предыдущего. Какую сумму Таисия заплатила в первый раз? Ответ дайте в рублях.

Схема: _____

Признак: _____

30 В июле 2028 года Святослав планирует взять кредит на умную систему отопления в размере 14 млн рублей на n лет. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 12 % по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.
На сколько рублей 5-й платёж больше 20-го, если общая сумма выплат после полного погашения кредита равна 31,64 млн рублей?

Схема: _____

Признак: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.